

Домашняя работа 06

Гареевой Фариды

Условия ДЗ:



1. Создать БД и таблицы

```
CREATE DATABASE imdb;
```

```
CREATE TABLE imdb.actors
```

```
(
    id          UInt32,
    first_name  String,
    last_name   String,
    gender       FixedString(1)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, first_name, last_name,
gender);
```

```
CREATE TABLE imdb.genres
```

```
(
    movie_id UInt32,
    genre     String
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (movie_id, genre);
```

```
CREATE TABLE imdb.movies
```

```
(
    id      UInt32,
    name    String,
    year    UInt32,
    rank    Float32 DEFAULT 0
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id, name, year);
```

```
CREATE TABLE imdb.roles
```

```
(
    actor_id   UInt32,
    movie_id   UInt32,
    role       String,
    created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (actor_id, movie_id);
```

2. Вставить тестовые данные, используя функцию S3

```
INSERT INTO imdb.actors
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_actors.tsv.gz',
```

```
'TSVWithNames');
```

```
INSERT INTO imdb.genres
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-
3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies_genres.tsv.gz',
'TSVWithNames');
```

```
INSERT INTO imdb.movies
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-
3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_movies.tsv.gz',
'TSVWithNames');
```

```
INSERT INTO imdb.roles(actor_id, movie_id, role)
SELECT actor_id, movie_id, role
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-
3.amazonaws.com/imdb/imdb_ijs_roles.tsv.gz',
'TSVWithNames');
```

3. Используя изученные материалы, построить запросы, отвечающие на следующие задачи:

а. Найти жанры для каждого фильма

```
select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, arrayStringConcat(groupArray(g.genre),',')
from imdb.movies m
left join imdb.genres g on g.movie_id = m.id
group by m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`
order by m.id;
```

movies 1 ×					
select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, arra Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты					
Таблица	123 id	A-Z name	123 year	123 rank	A-Z arrayStringConcat(groupArray(
1	0	#28	2 002	0	
2	1	#7 Train: An Immigrant Journey, The	2 000	0	Documentary, Short
3	2	\$	1 971	6,4	Comedy, Crime
4	3	\$1,000 Reward	1 913	0	
5	4	\$1,000 Reward	1 915	0	
6	5	\$1,000 Reward	1 923	0	Western

б. Запросить все фильмы, у которых нет жанра

```
select m.*
from imdb.movies m
left join imdb.genres g on g.movie_id = m.id
where g.movie_id=0
```

movies 1 ×

select m.* from imdb.movies m left join im

	123 id	A-Z name	123 year	123 rank
1	0	#28	2 002	0
2	182 776	Knigin von Honolulu, Die	1 966	0
3	336 626	Tou cuo ge qiang hua	1 995	0
4	406 018	""Sound of Summer""	1 999	0
5	121 096	Fu gui fu yun	1 948	0

с. Объединить каждую строку из таблицы “Фильмы” с каждой строкой из таблицы “Жанры”

```
select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, g.genre
from imdb.movies m
full outer join imdb.genres g on g.movie_id = m.id;
```

movies 1 ×

select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, g.ge

	123 id	A-Z name	123 year	123 rank	A-Z genre
1	250 742	Patriot, The	1 917	0	War
2	250 743	Patriot, The	1 928	6,6	Drama
3	250 744	Patriot, The	1 986	3,1	Action
4	250 745	Patriot, The (1998/I)	1 998	4,1	Action
5	250 745	Patriot, The (1998/I)	1 998	4,1	Thriller

d. Найти жанры для каждого фильма, НЕ используя INNER JOIN

```
select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, arrayStringConcat(groupArray(g.genre),', ')
as genre
from imdb.movies m
cross join imdb.genres g where g.movie_id = m.id
group by m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`;
```

```
select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, arrayStringConcat(groupArray(g.genre),', ')
as genre
from imdb.movies m
full outer join imdb.genres g on g.movie_id = m.id
group by m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`;
```

movies 1 ×

select m.id, m.name, m.`year`, m.`rank`, arra

	123 id	A-Z name	123 year	123 rank	A-Z genre
1	176 601	Kigeki keiba hish-h ippatsu	1 968	0	Comedy
2	84 558	Deutsche Vorentscheidung	1 963	0	Music
3	83 436	Desarraigados, Los	1 960	0	Drama
4	205 101	Maratn	1 968	0	Drama, War
5	208 045	Matter of Dress, A	1 913	0	Comedy, Drama, Short
6	109 751	Fatboy and Twintub	2 000	0	Drama, Short

е. Найти всех актеров и актрис, снявшихся в фильме в N году

```
select a.first_name, a.last_name, a.gender
from imdb.roles r
inner join (select id as movie_id from imdb.movies where year=2000) movies_2000
using(movie_id)
right semi join imdb.actors a on a.id = r.actor_id
order by a.last_name, a.first_name;
```

roles 1 x

select a.first_name, a.last_name, a.gender from

	A-Z first_name	A-Z last_name	A-Z gender
1	Eloy	'Chincheta'	M
2	Marcial	'El Jalisco'	M
3	Francisco	'El Niño de la Man'	M
4	Antonio	'El Pescaíto'	M
5	Antonio	'El Rilete'	M
6	Izzy	'The Religious Nut'	M

f. Запросить все фильмы, у которых нет жанра, через ANTI JOIN

```
select m.*
from imdb.movies m
left anti join imdb.genres g on g.movie_id=m.id;
```

movies 1 x

select m.* from imdb.movies m left anti join

	123 id	A-Z name	123 year	123 rank
1	0	#28	2 002	0
2	3	\$1,000 Reward	1 913	0
3	4	\$1,000 Reward	1 915	0
4	7	\$1,000,000 Reward, The	1 920	0
5	16	\$30,000	1 920	0

Формат сдачи ДЗ:

- Сделать отчет со всеми указанными запросами и результатами их выполнения.

Источники и справочные материалы:

- <https://clickhouse.com/docs/en/integrations/dbt>
- <https://clickhouse.com/blog/clickhouse-fully-supports-joins-part1>